فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المعادلات والمتراجحات

3AC — الثالثة إعدادي | المعادلات والمتراجحات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، معادلة جداء منعدم، المتراجحات من الدرجة الأولى، وتبييض المسائل.

أهداف الدرس

- حل معادلات من الدرجة الأولى ومعادلات جداء منعدم.
- حل متراجحات من الدرجة الأولى وتمثيل حلولها.
- تبييض مسألة وحلها.

1. المعادلات

طريقة

لحل معادلة من الدرجة الأولى: ننقل الحدود التي تتضمن المجهول إلى طرف والأعداد إلى الطرف الآخر، ثم نقسم على معامل المجهول.

خاصية — جداء منعدم

يكون جداء عددين منعدماً إذا وفقط إذا كان أحدهما على الأقل منعدماً: $A \times B = 0 \iff A = 0$ أو $B = 0$.

مثال

حل $(2x - 1)(x + 4) = 0$.

1. $2x - 1 = 0$ أو $x + 4 = 0$.
2. $x = \frac{1}{2}$ أو $x = -4$. مجموعة الحلول $\left\{-4; \frac{1}{2}\right\}$.

2. المتراجحات

قاعدة

نحل متراجحة مثل المعادلة، مع الانتباه: عند ضرب أو قسمة الطرفين على عدد **سالب** يتغير اتجاه المتراجحة.

مثال

حل $2x - 3 < 5x + 6$.

1. $2x - 5x < 6 + 3$ أي $-3x < 9$.

2. نقسم على $-3 < 0$: $x > -3$. الحلول هي كل الأعداد الأكبر قطعاً من -3.

3. ترييض مسألة

طريقة

1. اختيار المجهول. 2. وضع المعادلة أو المتراجحة. 3. الحل. 4. التحقق والخلاصة.

مثال

ثلاثة أضعاف عدد مضافاً إليه 7 يساوي 25. ما هو العدد؟

1. $3x + 7 = 25$ إذن $3x = 18$ و $x = 6$.

ملخص للمراجعة

- $A \times B = 0 \iff A = 0$ أو $B = 0$.
- القسمة على عدد سالب تقلب اتجاه المتراجحة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : معادلة بسيطة

حل المعادلة $3x - 7 = 2x + 5$.

تمرين 2 : جداء منعدم

حل المعادلة $x^2 - 9 = 0$.

أ) $\{-3; 3\}$ **ب)** $\{3\}$ **ج)** $\{9\}$ **د)** لا حل

تمرين 3 : متراجحة

ما حلول المتراجحة $4 - 2x \geq 10$؟

أ) $x \leq -3$ **ب)** $x \geq -3$ **ج)** $x \leq 3$ **د)** $x \geq 3$

تمرين 4 : محيط مستطيل

طول مستطيل يزيد عن عرضه بـ $4\ \text{cm}$ ومحيطه $28\ \text{cm}$. ما عرضه؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : معادلة بسيطة

1. $x = 12$. تحقق: $5 + 24 = 29 = 36 - 7$ ✓.

الجواب : 12

تمرين 2 : جداء منعدم

1. $(x - 3)(x + 3) = 0$ إذن $x = 3$ أو $x = -3$.

الجواب : أ) $\{-3; 3\}$

تمرين 3 : متراجحة

1. $-2x \geq 6$؛ القسمة على $-2 < 0$ تقلب الاتجاه: $x \leq -3$.

الجواب : أ) $x \leq -3$

تمرين 4 : محيط مستطيل

1. $4x + 8 = 28$ إذن $x = 5$: العرض $5\ \text{cm}$ والطول $9\ \text{cm}$.

الجواب : $5\ \text{cm}$